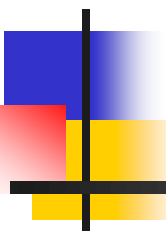


6. Robot Controls

6.1 Actuators

6.2 Internal Sensors



6. Roboterregelungen

6.1 Antriebssysteme

6.2 Interne Sensoren

Definition

Sensor := technical system that transforms

- **physical (analog)** quantity (e.g., position) and, if applicable, its change (velocity)
- into suitable **electronic (digital)** signals (with uncertainties)

Internal Sensor
(proprioceptive sensor):

Recording
robot internal states
(Section 6.2)

External Sensor
(exteroceptive sensor):

Information about the
state of the environment
(Chapter 8)

Definition

Sensor := technisches System, das

- eine **physikalische (analoge)** Größe (z.B. Position) und ggf. deren Änderung (Geschwindigkeit)
- in geeignete **elektronische (digitale)** Signale transformiert (mit Abweichungen)

Interner Sensor
(proprioceptive sensor):

Erfassung
roboter-interner
Zustände
(Kap. 6.2)

Externer Sensor
(exteroceptive sensor):

Information über
Zustand der
Umwelt
(Kap. 8)

Sensors: Analog → Digital Signal

External Sensors:

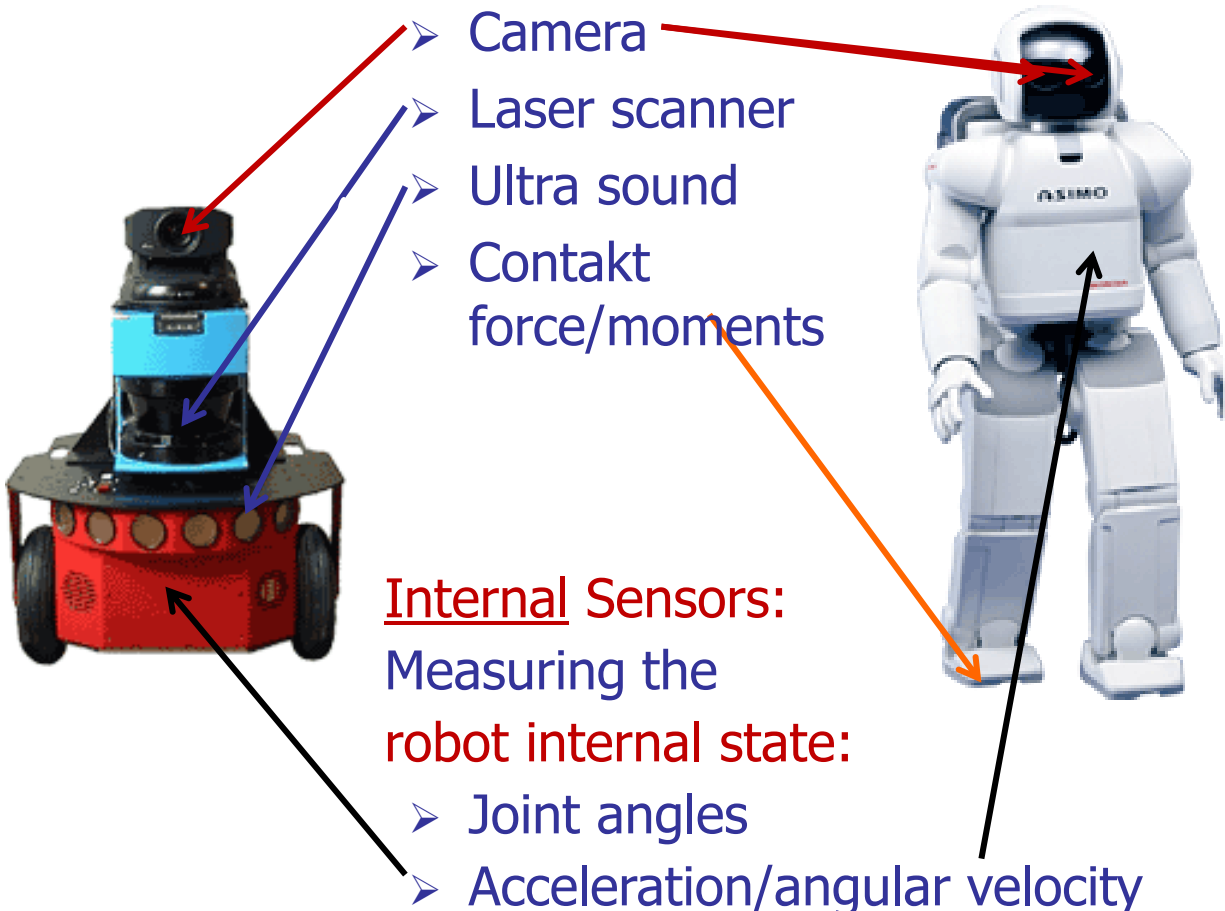
Measuring the state of the environment:

- Camera
- Laser scanner
- Ultra sound
- Kontakt force/moments

Internal Sensors:

Measuring the robot internal state:

- Joint angles
- Acceleration/angular velocity



(Model based) Multi Sensor Fusion (Chap. 9): e.g.,

- Kalman Filter
- Stochastic Methods



Biological role models:

- In many areas, poorer sensory perception than technology
- However: much better ability to integrate, fuse, and semantically analyze multisensory data
- **Visual** information is preferred

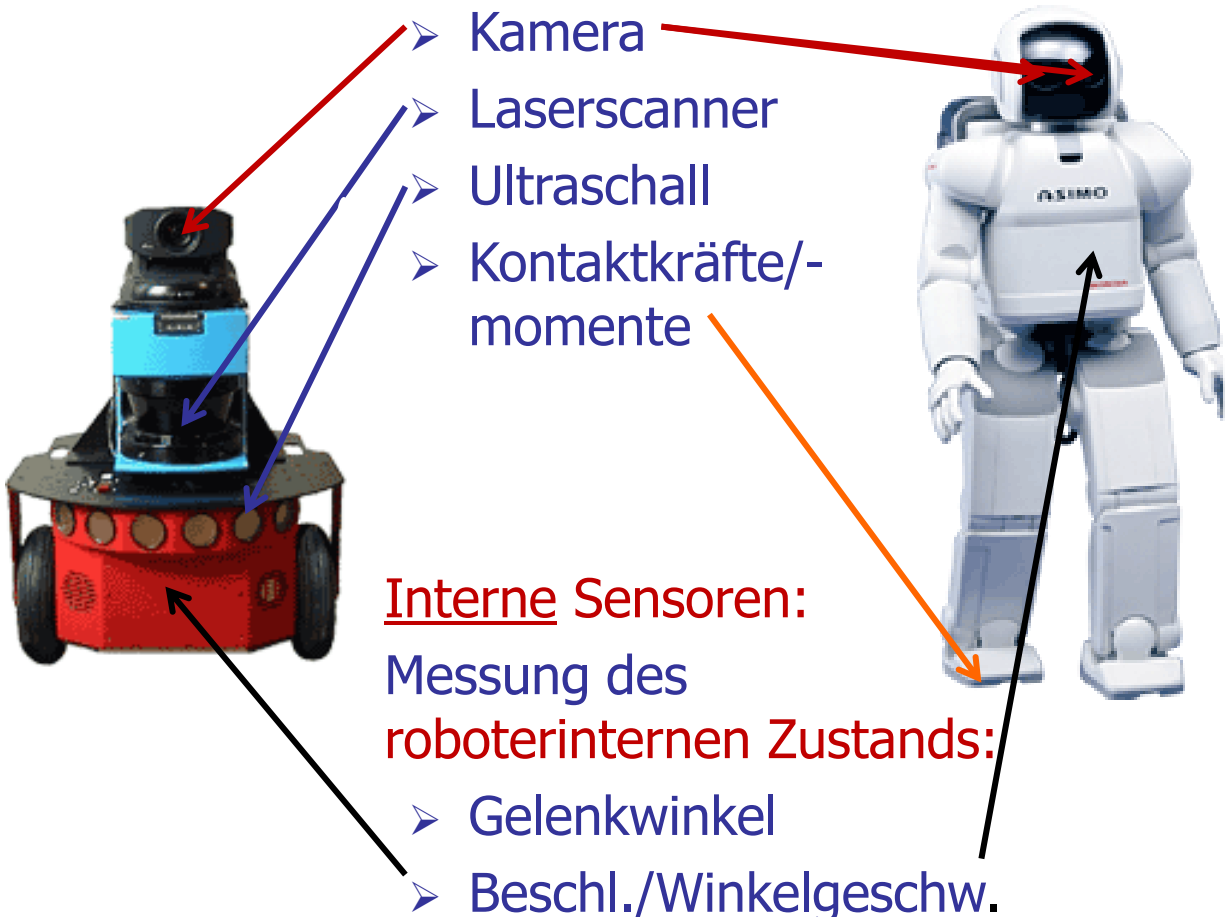
Sensoren: analoges → digitales Signal

Externe Sensoren: Messung des Zustands der Umwelt:

- Kamera
- Laserscanner
- Ultraschall
- Kontaktkräfte/-momente

Interne Sensoren: Messung des roboterinternen Zustands:

- Gelenkwinkel
- Beschl./Winkelgeschw.



(modellbasierte) Multi-Sensorfusion (Kap. 9): z.B.

- Kalman-Filter
- stochastische Verfahren



Biologische Vorbilder:

- in vielen Bereichen schlechtere Sensorik als Technik
- Aber: viel bessere Fähigkeit zur Integration, Fusion und semantischen Analyse multisensorieller Daten
- **visuelle** Information bevorzugt

A Possible Classification of Internal Sensors

6.2.1 Position Sensors

Potentiometer
optischer
Codierer
Differentialtrans-
formator
magnetisch-
induktive Geber
Resolver

6.2.2 Velocity Sensors

Tachogenerator
optischer
Codierer

6.2.3 Acceleration Sensors

Silizium-Sensor
piezoelektri-
scher Sensor

6.2.4 Inertial Navigati- on System (INS)

Gyroskop
geomagneti-
sche Sensoren

6.2.5 Force / Torque Sensors

Eine mögliche Klassifikation interner Sensoren

6.2.1 Positions- sensoren

Potentiometer
optischer
Codierer
Differentialtrans-
formator
magnetisch-
induktive Geber
Resolver

6.2.2 Geschwindig- keitssensoren

Tachogenerator
optischer
Codierer

6.2.3 Beschleuni- gungssensoren

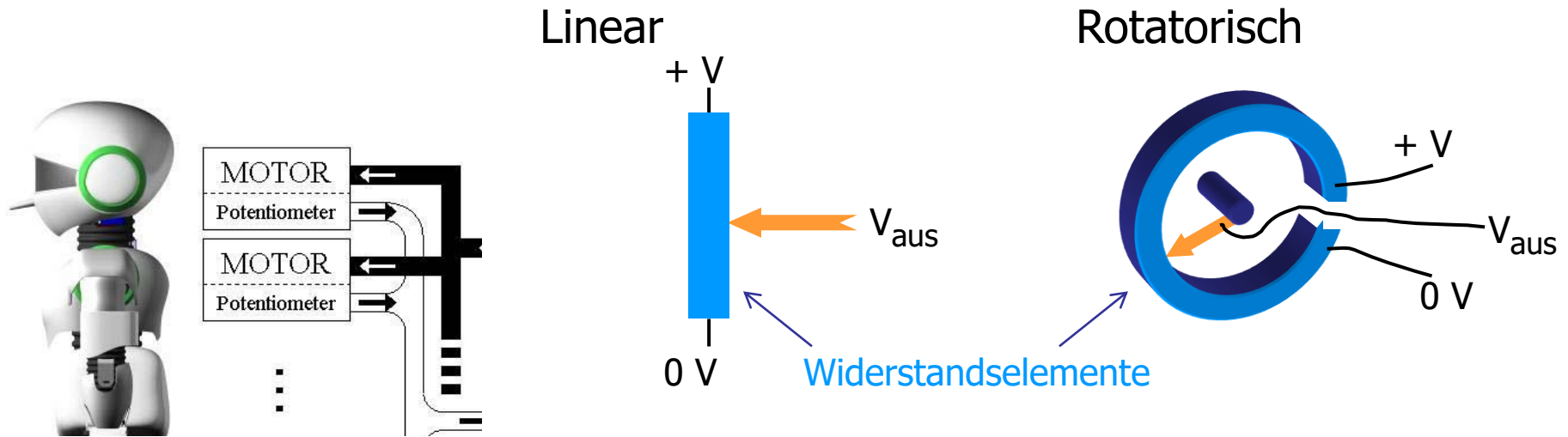
Silizium-Sensor
piezoelektri-
scher Sensor

6.2.4 Inertial Navigati- on System (INS)

Gyroskop
geomagneti-
sche Sensoren

6.2.5 Kraft- Momenten- Sensoren

Potentiometer



- **Widerstandselement** mit darüber verlaufender Spannung und gleitendem **Kontakt** (Wischer, „wiper“)
- Bewegung Widerstandselement
⇒ proportionale Wischerbewegung
- Spannung im Kontakt abhängig von Position auf Widerstandselement ⇒ proportional zu Gelenkposition
- Genauigkeit ca. 0.5 % (Voraussetzung: stabile Spannungsquelle)

Optical Encoders

Goal: Information about

- Joint positions or
- Relative position of a vehicle

Operating principle

- Light beam is directed at photo-detector
- Coded pattern attached to a disc periodically interrupts the beam
- Interruptions are measured (and the code may be determined)

Types of design

- Incremental Encoders
- Absolute Encoders

Ziel: Information über

- Position von Gelenken oder
- relative Position eines Fahrzeuges

Funktionsprinzip

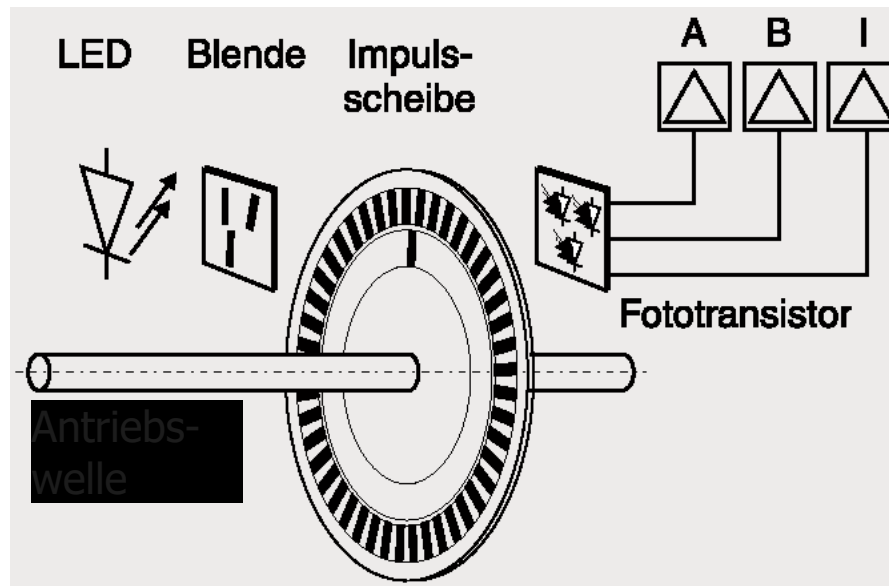
- Lichtstrahl wird auf Photodetektor ausgerichtet,
- auf einer Scheibe angebrachtes, codiertes Muster unterbricht periodisch den Strahl
- Unterbrechungen werden gemessen (und evtl. der Code festgestellt)

Bauarten

- inkrementelle Encoder
- absolute Encoder

Incremental Optical Encoder (1)

Encoder

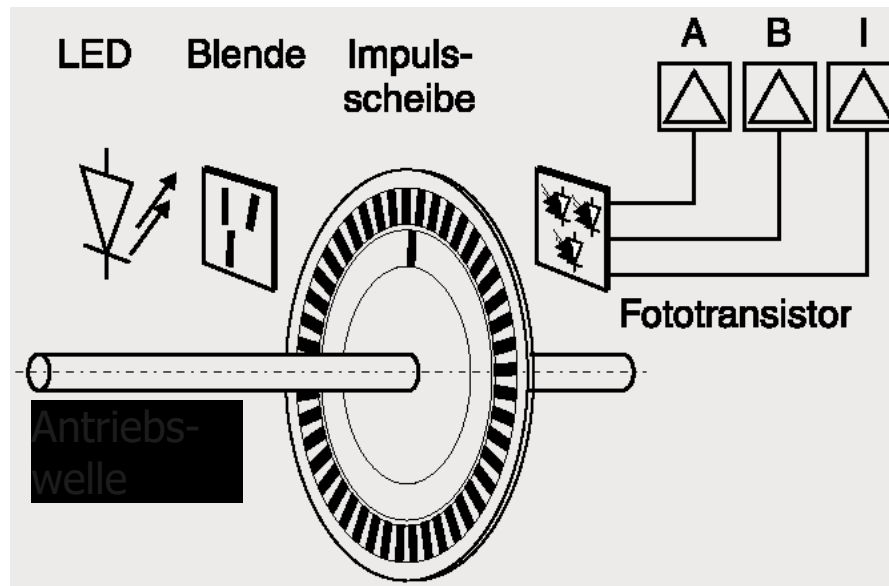


Principle of a fork light barrier

- LED transmits **light** through a **finely rasterized pulse disc**, which is rigidly attached to the motor shaft.
- Receiver converts **light-dark signals** into electrical impulses.

Inkrementelle, optische Codierer (1)

Codierer („encoder“)

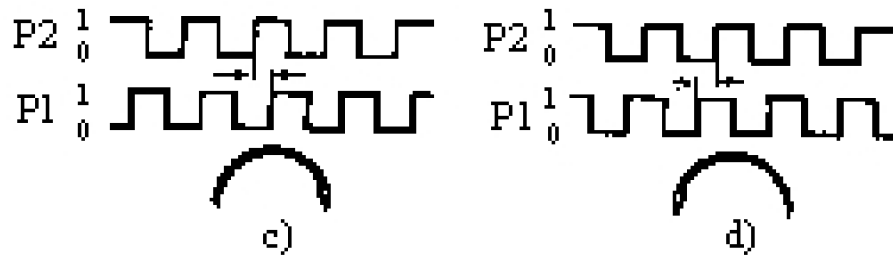
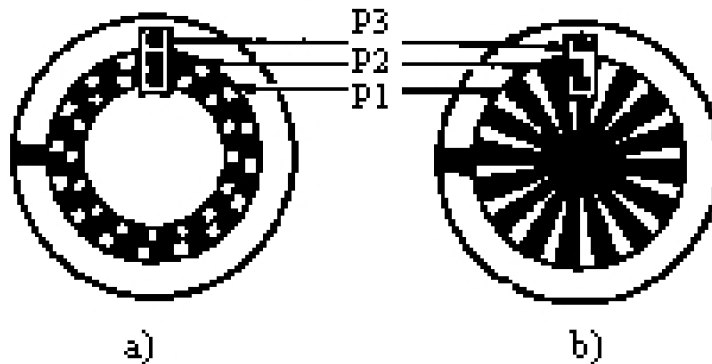


Prinzip einer Gabellichtschranke

- LED sendet **Licht** durch **feingerasterte Impulsscheibe**, die starr an Motorwelle befestigt ist.
- Empfänger wandelt **Hell-Dunkel-Signale** in elektrische Impulse

Inkrementelle, optische Codierer (2)

P: Photozellen



1-spurige Codierer
Winkel

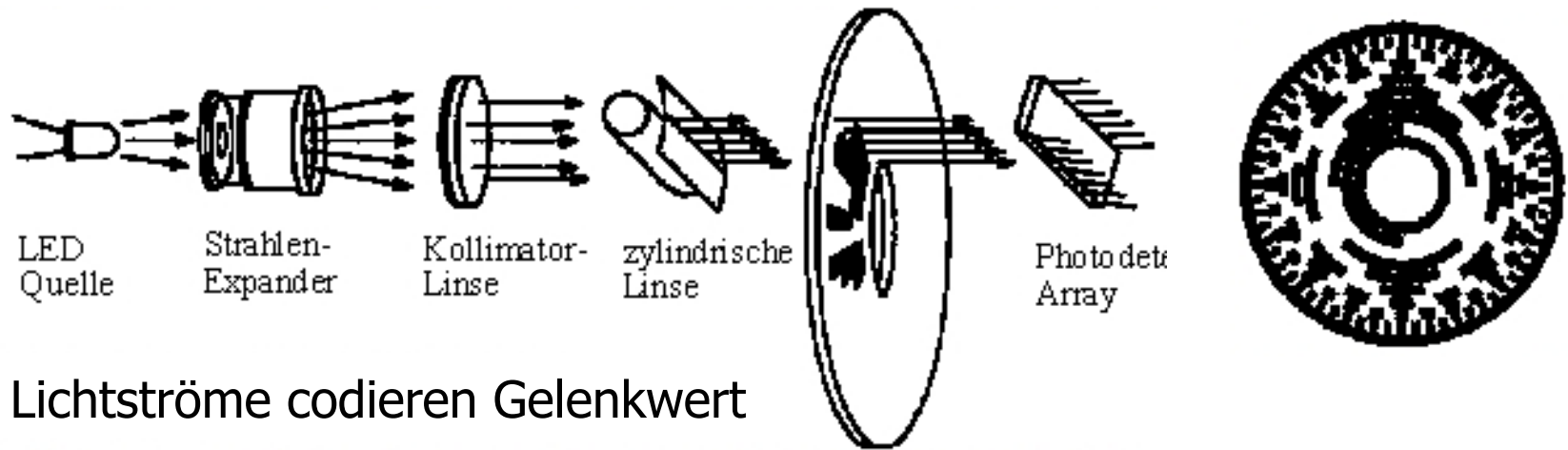
2-spurige Codierer
Winkel und Richtung

3-spurige Codierer
Winkel, Richtung,
Anfang/Ende

Vorteile: einfache Kodierscheiben, einfache Zählung

Nachteile: Startposition unbekannt $\Rightarrow$ Kalibrierung notwendig !

Absolute, optische Codierer (1)



Parallele Lichtströme codieren Gelenkwert

Unterschied zu inkrementellem Codierer:

Jede quantifizierte Achsposition erhält **individuelles** Wortmuster

Vorteile: direktes Ablesen der Gelenkposition,
kein Datenverlust durch Stromausfall

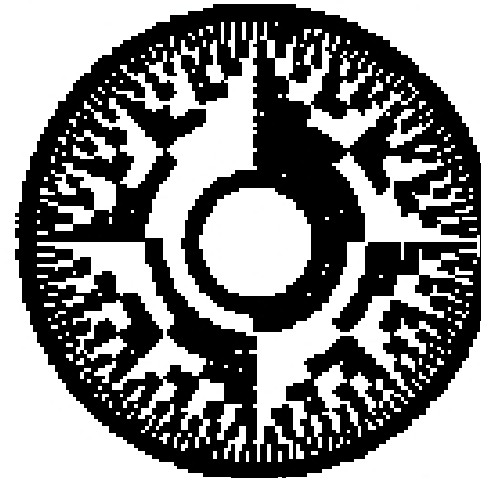
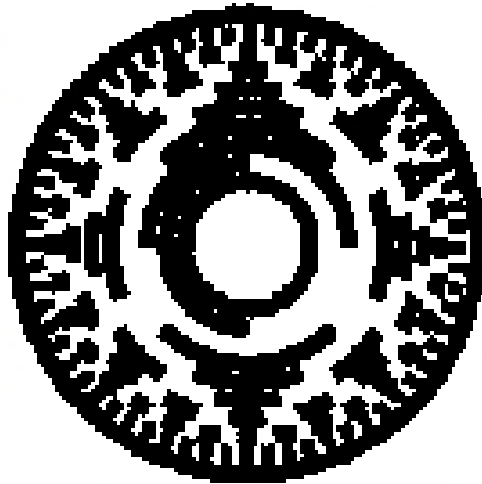
Nachteile: aufwendige Konstruktion

Empfehlung: Möglichst nur absolute
Gelenksensoren verwenden bzw.
auf deren Einbau achten!

Absolute, optische Codierer (2)

Codes für absolute Codierer

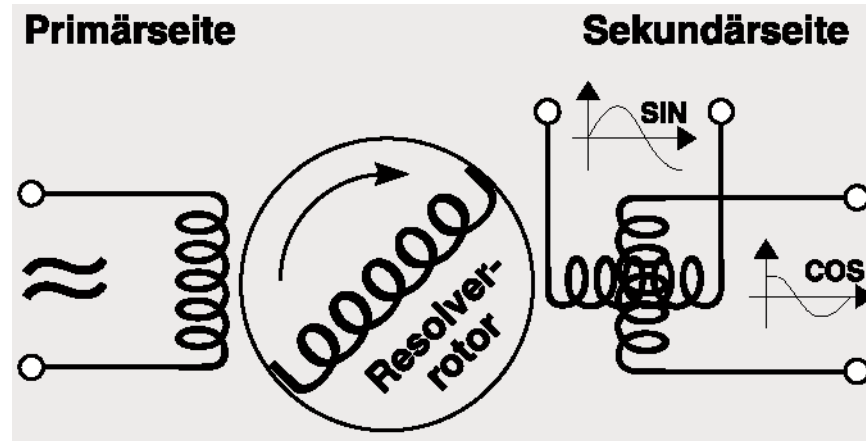
Gray-Code: →
fehlertolerant
(nur ein Bit
Differenz an
jedem Punkt
der Skala)



← Binärcode

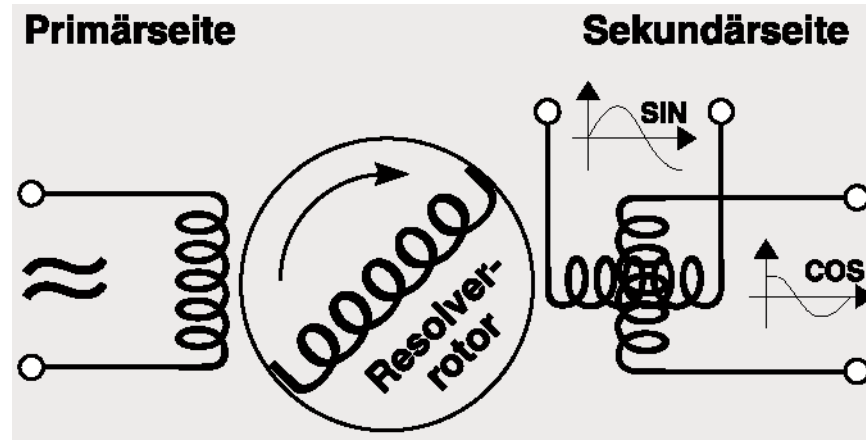
Unterschied zu inkrementellem Codierer:
Jede quantifizierte Achsposition erhält **individuelles** Wortmuster

Resolver



- **R (rotor)**: rotating primary winding with high-frequency alternating voltage
- **S (stator)**: two secondary windings offset by 90°
- **Alternating current** induced by R in S Alternating voltage with the same frequency, but amplitudes dependent on the angle of rotation
- Built on a continuous motor shaft
- From sine/cosine signals of the **voltages** in stator/rotor → detection of the position of the rotor within one revolution
- Robust, interference-free, long service life (popular for industrial robots)

Resolver



- **R (Rotor)**: drehbare Primärwicklung mit hochfrequenter Wechselspannung
- **S (Stator)**: zwei räumlich um 90° versetzte Sekundärwicklungen
- **Wechselstrom** durch R induziert in S Wechselspannung mit gleicher Frequenz, aber Amplituden abhängig vom Drehwinkel
- auf durchgehender Motorwelle aufgebaut
- Aus Sinus/Cosinus-Signalen der **Spannungen** in Stator/Rotor → Erfassung der Position des Rotors innerhalb einer Umdrehung
- robust, störungssicher, hohe Lebensdauer (→ Industrieroboter)

Eine mögliche Klassifikation interner Sensoren

6.2.1 Positions- sensoren

Potentiometer
optischer
Codierer
Differentialtrans-
formator
magnetisch-
induktive Geber
Resolver

6.2.2 Geschwindig- keitssensoren

Tachogenerator
optischer
Codierer

Geschwindigkeitsermittlung
z.B. durch **Differentiation** und
Filterung aus mit höherer
Frequenz abgetasteten
Positionswerten

6.2.3 Beschleuni- gungssensoren

Silizium- Sensor
piezoelektri-
scher Sensor

6.2.4 Inertial Navigati- on System (INS)

Gyroskop
geomagneti-
sche Sensoren

6.2.5 Kraft- Momenten- Sensoren

Eine mögliche Klassifikation interner Sensoren

6.2.1 Positions- sensoren

Potentiometer
optischer
Codierer
Differentialtrans-
formator
magnetisch-
induktive Geber
Resolver

6.2.2 Geschwindig- keitssensoren

Tachogenerator
optischer
Codierer

6.2.3 Beschleuni- gungssensoren

Silizium- Sensor
piezoelektri-
scher Sensor

6.2.4 Inertial Navigati- on System (INS)

Gyroskop
geomagneti-
sche Sensoren

6.2.5 Kraft- Momenten- Sensoren

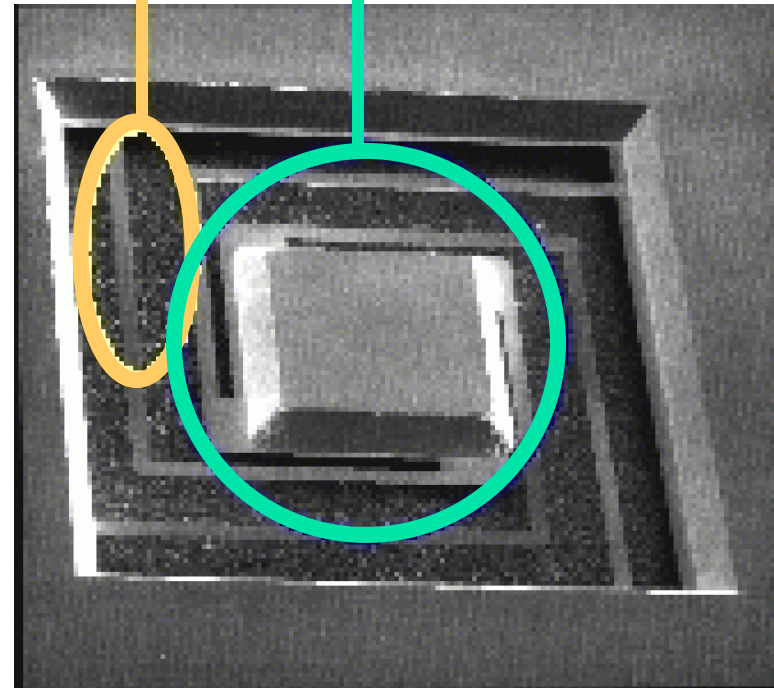
Silizium-Beschleunigungssensor

Messprinzip: seismische Masse

Mikrosystemtechnik:

Ätzen einer **trägen Masse** und
deren **Aufhängungen** in Silizium

- Auslenkung ändert mechanische Spannungen, welche den piezoresistiven Widerstandswert ändern
- Widerstandswert messtechnisch erfassbar
- benötigt Erfassung von Richtung und Betrag des Gravitationsvektors, um dessen Wirkung herauszurechnen
- Ursprünglich entwickelt für Airbagauslösung im Kfz (1D)
- 3D Sensor durch Kombination von drei 1D-Sensoren entlang orthog. Richtungen



Inertial-Navigations-Sensoren

Aufgabe:

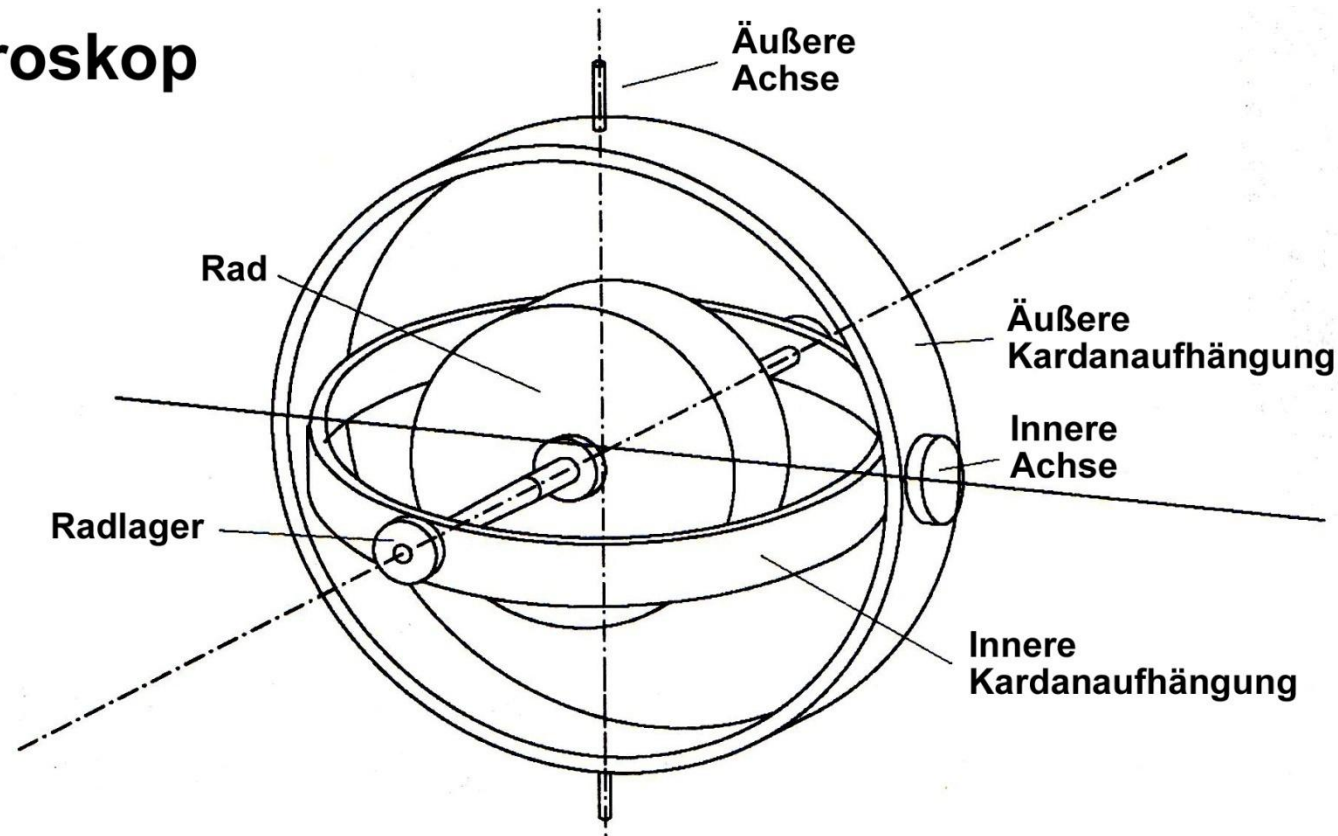
- Bestimmung der Orientierung relativ zu einem Inertial-Koordinatensystem

Sensoren:

- Kompass (bekannt)
- Lagesensor
 - elektrisch leitfähige Flüssigkeit in versiegeltem Glass mit drei Platin-Elektroden
 - Lageänderung $\Rightarrow$ ungleiche Flüssigkeitsverteilung, ungleiche Widerstände proportional zum Winkel
- Gyroskop
 - mechanisch
 - mikromechanisch

Mechanisches Gyroskop (1)

Gyroskop



- schnell rotierender, semikardanisch aufgehängter **Kreisel**
- Erdrotation führt zu einem **Drehmoment** in Richtung des Meridians
- dadurch **Richtungsanzeige** möglich

Mechanisches Gyroskop (2)



Eigenschaften mechanischer Gyroskope („Kreisel“):

- Balanzieren auf der Stelle
- Widerstehen gegen Drehbewegung um Spin-Achse
- Widerstehen gegen Erdanziehungskraft („Präzession“)

Experiment:



<http://science.howstuffworks.com/gyroscope1.htm>

Gyroskop: Anwendungen

Linienflugzeug:

- ca. ein Dutzend Gyros (für Kompass, Autopilot, ...)

Raumstation MIR:

- 11 Gyros zur Orientierungshaltung zur Sonne

Häufig in Anwendung:

- 3D-Beschleunigungssensor für lineare 3D-Beschleunigungen
- zusammen mit Gyro für 3D-Winkelgeschwindigkeiten
- Integration ergibt zurückgelegte Bewegung (Odometrie)
- Fehler- und Driftkompensation durch Filtern der Messwerte

Flugzeug-Gyro:

- Drift ca. 1,85 km pro Betriebsstunde
- Kosten ca. 50-70 k€

„High End“-Gyro:

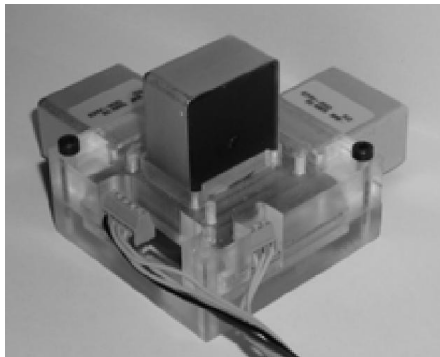
- Drift $< 0.1 \%$ der zurückgelegten Distanz
- Kosten ca. 100-200 k€

Inertial-Navigations-Systeme

(Inertial Measurement Units, IMU)

Realisierung als

- **Gyroskope** (mechanische Kreisel, mikromechanisch oder Laser-Kreisel)
- **3 lineare Beschleunigungssensoren**



Messwerte:

- **Winkelgeschwindigkeit** um 3 Raumachsen
- **Beschleunigung** in 3 Raumachsen

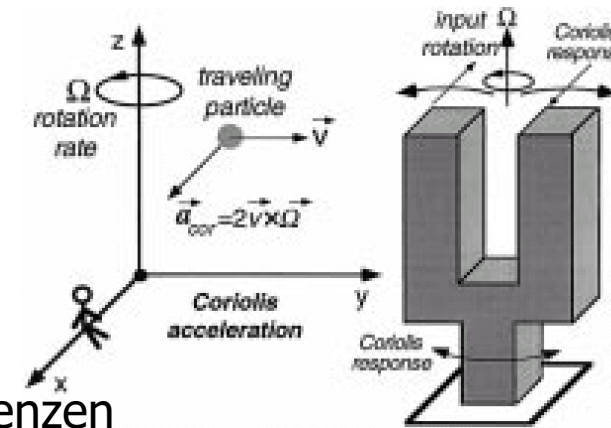
Viele zur Navigation eingesetzter externer Sensormodule kommen bereits mit integrierter IMU, z.B.

- **RGB-D Kamera Intel T265**



Mikromechanische Gyroskope

- Rotationsmessung durch schwingende, mechanische Elemente
- Energietransfer zwischen zwei durch Coriolis-Kräfte verursachte Schwingungsmoden einer Struktur
- Konstruktion z.B. als „Stimmgabel“
 - zwei Zinken mit unterschiedlichen, festen Schwingfrequenzen
 - bei Rotation verursacht Corioliskraft differentielle, sinusförmige Kraft orthogonal zur Hauptschwingung in jedem Zinken
 - Detektion dieser Kraft
 - als differentielle Verbiegungen der Zinken oder
 - als Torsionsschwingung des Stamms der Stimmgabel
 - Anregungsarten der Resonanzfrequenz in den Zinken:
 - elektrostatisch, elektromagnetisch oder piezoresistiv
 - Detektion der Coriolis-verursachten Schwingungen:
 - kapazitiv, piezoresistiv oder piezoelektrisch
 - optisch möglich, i.allg. sehr teuer



Beispiel zu Drift und Fehlerkompensation

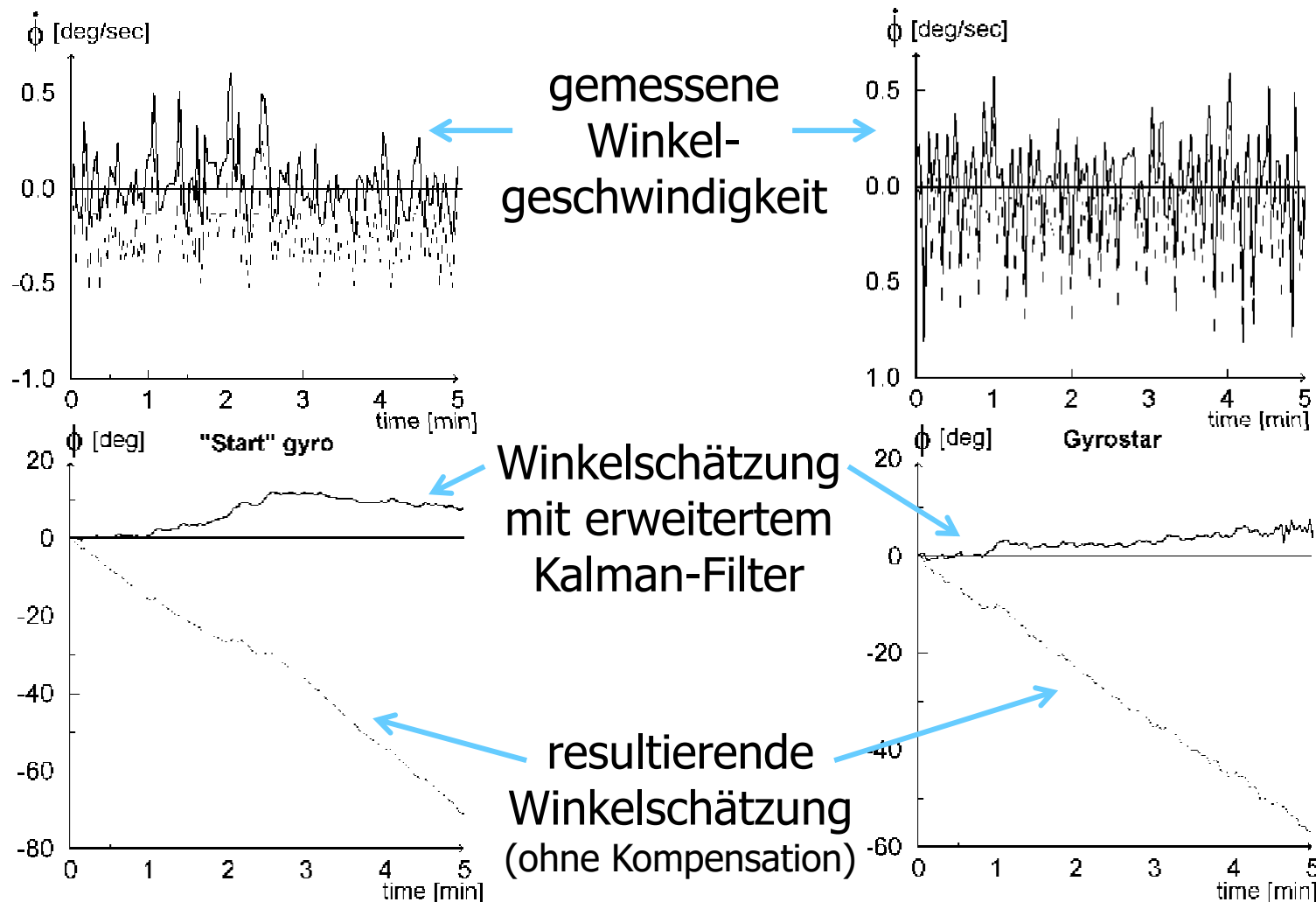


Figure 5.14: Angular rate (top) and orientation (bottom) for zero-input case (i.e., gyro remains stationary) of the *START* gyro (left) and the *Gyrostar* (right) when the bias error is negative. The erroneous observations (due mostly to drift) are shown as the thin line, while the EKF output, which compensates for the error, is shown as the heavy line. (Adapted from [Barshan and Durrant-Whyte, 1995] © IEEE 1995.)

Hinweis: Bei Gyroskopen immer auf Kompensation des Drifts achten!

Barshan und Durrant-Whyte (1993-1995)
prototypischer, preisgünstiger (8k€) Aufbau

Eine mögliche Klassifikation interner Sensoren

6.2.1 Positions- sensoren

Potentiometer
optischer
Codierer
Differentialtrans-
formator
magnetisch-
induktive Geber
Resolver

6.2.2 Geschwindig- keitssensoren

Tachogenerator
optischer
Codierer

6.2.3 Beschleuni- gungssensoren

Silizium- Sensor
piezoelektri-
scher Sensor

6.2.4 Inertial Navigati- on System (INS)

Gyroskop
geomagneti-
sche Sensoren

6.2.5 Kraft- Momenten- Sensoren

Kraft-Momenten-Sensor (1)

Ziel: Erfassung der Kräfte und Momente zwischen Effektor und Handhabungsobjekt



Beispiel: **Kraftmessdose**

- Kombination mehrerer Kraftaufnehmer
- typische Messumwandler:
 - **Dehnungsmessstreifen** (meistens) (kurz: DMS, engl. strain gauge)
 - **Piezokristalle** oder
 - **optische Effekte**
- Anbringung: zwischen Effektor und Roboterhand- oder -fussgelenk

Bild:
Kraftmessdose an einem Manipulator

Kraft-Momenten-Sensor (2)

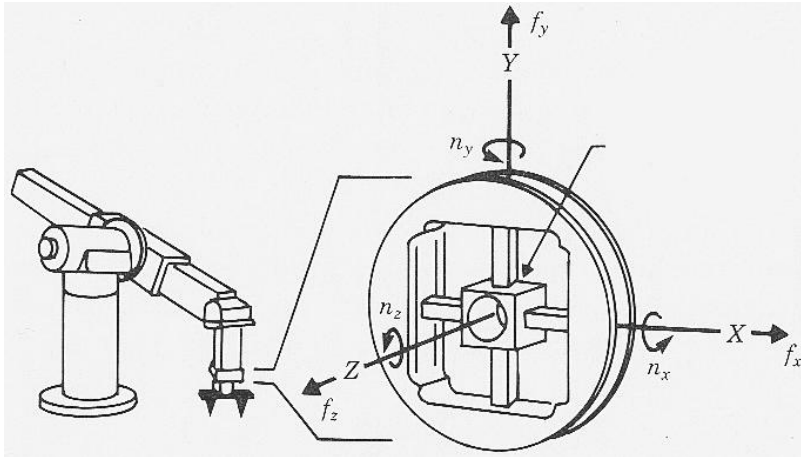
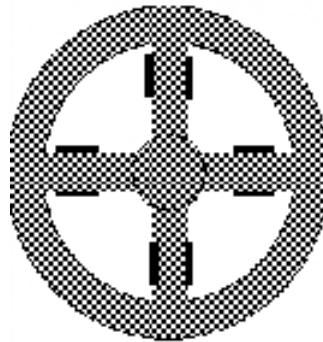


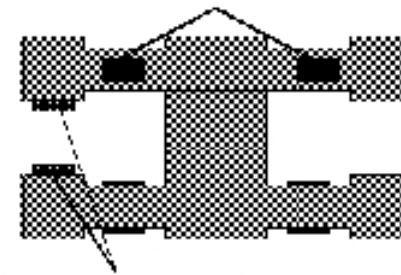
Bild: McKerrow (1991)

Anwendung:
Kraftmessung im Handgelenk

Speichenradform:
typisch für Kraft-Momenten-Sensoren
mit Dehnungsmessstreifen



DMS



DMS zur Temperaturkompensation

- angreifende Kräfte ändern Länge der elastischen Stege
- **Dehnungsmessstreifen (DMS)** auf Stegen angebracht
- Berechnung der Kraft-Momenten-Komponenten mit sog. Entkopplungsmatrix

Kraft-Momenten-Sensor (3)

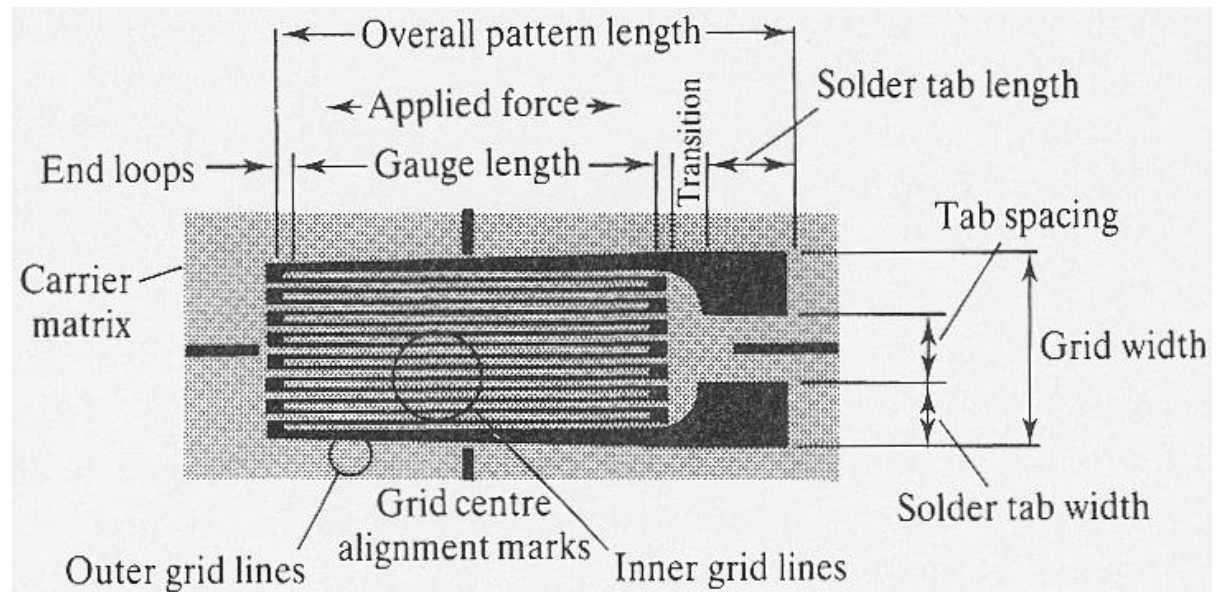
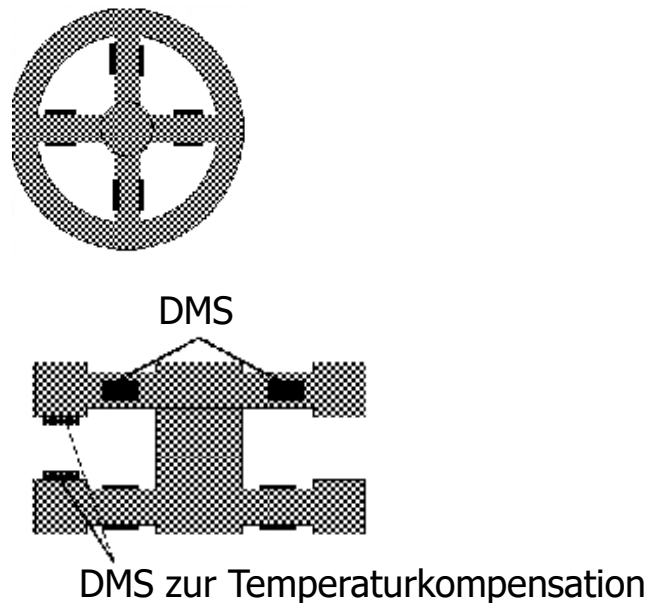


Bild: McKerrow (1991)

Dehnungsmessstreifen:

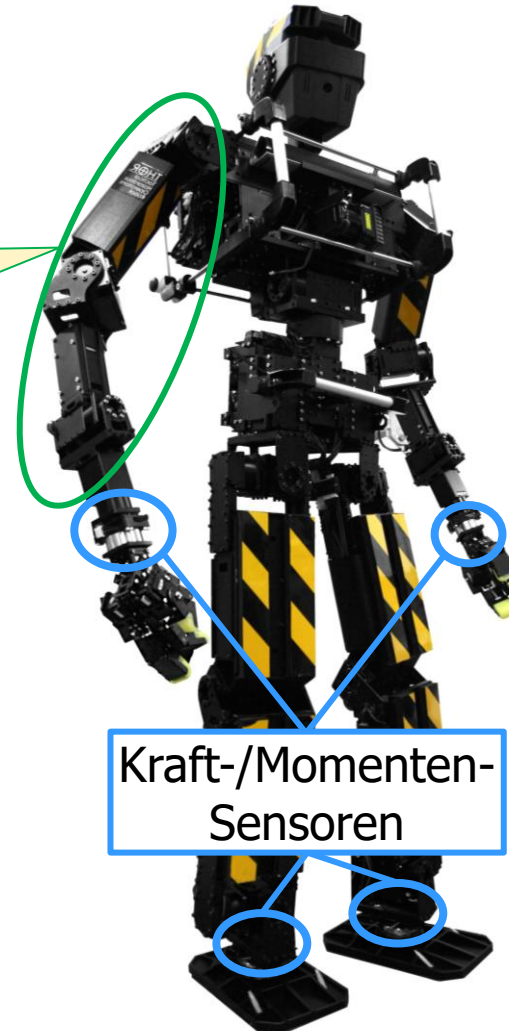
- dünne Metallfolienstreifen in Matrixform auf isolierendem Material
- auf Stegen angebracht
- Änderung der Länge $\Rightarrow$ Änderung des elektr. Widerstands

Kraft-Momenten-Sensor: Anwendungsbeispiel

- Beispiel: Humanoider Roboter Johnny von Team Hector

<http://www.teamhector.de/>

Arme und Beine als kinematische Kette von (steifen) Drehgelenken und (starren) Verbindungsgliedern



Allgemeine ideale Anforderungen an Sensorik

Ausgehend von

Anforderungen der Aufgabenstellung:

- Genauigkeit
- Auflösung
- Betriebsbereich
- Antwortgeschwindigkeit
- Zuverlässigkeit
- Kalibrierung
- einfache Installation
- Kosten
- Gewicht
- ...

und Ort der Integration

⇒ erfolgt (im Idealfall) Auswahl der Sensoren

In der Praxis hat man meistens bestimmte Roboterhardware schon gegeben und kann dann nur noch bedingt zusätzliche Sensorik integrieren.